

Paso 3 - Variables y operaciones | Ejercicios

Sigue sin haber teclado: los datos se escriben en el código, dentro de las variables. Lo que se practica aquí es el **tipo**, las **operaciones** y las dos trampas de la división.

► **Plantillas:** [plantillas/](#) — un `.java` por ejercicio, con el enunciado, la salida esperada y los `// TODO` donde va tu código. Si las usas, el archivo ya viene creado (`B3_1_Iva.java`) y **ese** nombre manda sobre el que diga el enunciado.

✓ **Solucionario:** [soluciones/](#) — el código de cada ejercicio, la salida real y por qué se resuelve así. Ábrelo **después** de intentarlo.

Cómo se lee cada ejercicio: el título dice qué hay que lograr; el bloque de abajo es la **salida esperada**, o sea lo que tiene que aparecer en tu pantalla (en los programas que preguntan cosas, lo que va después de la pregunta es lo que **escribe el usuario**); las citas como esta son pistas. Si no sabes por dónde partir, abre la plantilla: los `// TODO` numerados son los pasos, en orden. Compila y ejecuta después de cada uno.

B3.1 - El IVA

Qué practicas: declarar variables y una constante con `final`, y calcular valores en vez de escribirlos a mano.

Escribe `Iva.java`. Declara el precio neto (10000) y la constante `final double IVA = 0.19;`. Imprime:

```
Neto: 10000
IVA: 1900
Total: 11900
```

Los tres números salen de la misma operación, no los escribas a mano. Imprime sin decimales con `%.0f`, o convierte a `int` con un cast.

B3.2 - La película

Qué practicas: usar la división entera (`/`) y el resto (`%`) juntos para convertir minutos en horas y minutos.

Una película dura 135 minutos. Con `/` y `%`, imprime:

Dura 2 horas y 15 minutos

Después hazlo con 200 minutos y con 59, sin cambiar nada más que el número.

B3.3 - Los tres dígitos

Qué practicas: separar los dígitos de un número usando `/` y `%` repetidamente.

Declara `int numero = 573;` y, usando **solo** `/` y `%`, imprime:

```
Centenas: 5
Decenas:  7
Unidades: 3
Suma de los digitos: 15
```

Pista: `573 % 10` te da el 3. `573 / 10` te deja 57. Repite.

B3.4 - El promedio mal calculado

Qué practicas: detectar una división entera escondida en una expresión, y corregirla con un cast o con un divisor decimal.

Este código está mal y compila igual:

```
int nota1 = 5;
int nota2 = 6;
int nota3 = 4;
double promedio = (nota1 + nota2 + nota3) / 3;
System.out.println("Promedio: " + promedio);
```

1. Ejecútalo. Imprime `5.0` y el promedio de verdad es 5.0, así que parece correcto. Cambia la `nota3` a 5 y vuelve a correrlo: debería dar 5.33 y da **5.0**.
2. Arréglalo de **dos** formas distintas: una con un cast, otra sin cast.
3. Explica en un comentario por qué el error se escondía con las notas originales.

B3.5 - Intercambiar dos variables

Qué practicas: intercambiar el valor de dos variables usando una tercera, y por qué una asignación copia un valor en vez de relacionarlo.

Declara `int a = 3;` y `int b = 8;`. Haz que terminen al revés (`a` valiendo 8 y `b` valiendo 3) **sin** escribir los números otra vez.

Antes: `a = 3, b = 8`

Despues: `a = 8, b = 3`

Pista: necesitas una tercera variable. Si intentas `a = b; b = a;` se pierde un valor: pruébalo y mira qué queda.

B3.6 - Desafío: la calculadora de propinas

Qué practicas: calcular con decimales y elegir, con criterio, entre `Math.ceil` y `Math.round` según lo que representa el resultado.

Declara la cuenta (`double cuenta = 23400;`) y la cantidad de personas (`int personas = 3;`). Con la propina sugerida del 10%, imprime:

```
Cuenta:           23400
Propina (10%):    2340
Total:            25740
Cada uno paga:    8580
```

Ahora prueba con 7 personas: la división ya no es exacta y aparece `3677.1428571428573`. ¿Conviene redondear hacia arriba o hacia abajo lo que paga cada uno? Usa `Math.ceil` o `Math.round`, y justifica tu elección en un comentario.

Cuando termines, sigue con el [paso 4](#).